

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	TIMSS調査における算数・数学到達度と情意指標の時系列動態に関する計量的実証分析
論文審査区分	生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Major Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	公的オープンデータを時系列トレンドおよび相関の双方から多角的に分析したアプローチは評価できるが、利用した指標自体は公表統計の再集計にとどまり、独自の理論枠組みや新規概念の創出には至っていない。
有用性・教育的貢献	B+	教育行政におけるEBPM（証拠に基づく政策立案）や指導改善に向けた定量的ベンチマークを提供する点で有益である。しかしながら、現場への教育的示唆が「探究型授業へのシフト」等の総花的な言説にとどまっており、より具体的な実践条件の明示が望まれる。
信頼性・統計的妥当性	B-	図1および図2において95%信頼区間（95% CI）を算出して推計精度を明示し、頻度論的p値に加えてJZSベイズファクター（BF ₀₁ ）による証拠強度を併記した点は評価できる。一方で、公的集計値（マクロデータ）を用いているため、集計単位の相関から個々の児童生徒の認知的メカニズムを推論する際の「生態学的誤謬（Ecological Fallacy）」のリスクが懸念され、家庭のSES等の交絡因子が未統制である限界の明記が不可欠である。
論理的一貫性・構成	A-	生成AI論文としての構成要件を遵守し、RQ1・RQ2の設定から分析結果、考察に至る対応関係は明瞭である。先行研究の知見との共通点・相違点を対比させた考察の構成も学術的に評価できる。
表現・体裁・引用規範	A	句読点（、・）, 数字表記、外国人の大文字姓+and表記、参考文献のアルファベット順一括配列および全角2文字ぶら下げインデントなど、学会執筆の手引に厳格に準拠している。生成AI利用開示も適切に付記されている。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、IEAによる国際数学・理科教育調査（TIMSS）の長期時系列公的データを用い、小学校4年算数および中学校2年数学における平均得点と情意面指標（好意度・有能感・実用性認識）の推移を計量的に分析したショートレターである。長年指摘される「TIMSSパラドックス」に対して公的エビデンスから迫る試みは極めて時宜を得ており、学会執筆要項に則った4ページ組版、グラフ中の95%信頼区間の明示、アルファベット順参考文献配列など完成度は高い。しかしながら、集計値相関の解釈における生態学的誤謬、質問紙項目の社会的望ましきバイアスへの配慮、および小中接続のカリキュラムの背景の掘り下げについて学術的課題が残るため、【条件付採録（Major Revision）】と判定する。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

【要求1】【生態学的誤謬（Ecological Fallacy）に関する厳格な限界明記】：分析で用いているデータは年次・学年別の集計値（マクロデータ）である。集計レベルで観察された情意指標と平均得点の連動性を、直ちに個々の児童生徒の心理的メカニズムとして敷衍することは生態学的誤謬を犯す危険がある。第2節および第5節において、本結果が集計トレンドにとどまり、ミクロな個人内因果関係とは区別されるべき旨を明記されたい。

【要求2】【質問紙指標の測定バイアスと情意項目の操作的定義の精緻化】：「勉強が楽しい」「得意である」という自己申告質問紙には、文化的な謙遜規範や社会的望ましきバイアスが影響している可能性が高い。国際比較における日本特有のスコア抑制要因について、先行研究（吉川, 2019等）を引用して考察を補強されたい。

【要求3】【小中ギャップに関するカリキュラム要因の教育学的検討】：小学校算数から中学校数学への移行に伴う情意指数の急落について、算数（算術・具象的思考）から数学（代数・抽象的証明）への内容体系の質的転換との関連を第4節で具体的に論じられたい。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- 表1の記述統計量において、標本数（調査実施回次数 N=12）の構成内訳（小4・中2各6回分）を注記に追加すること。
- 図1・図2において、縦軸の単位（得点：点、肯定率：%）の凡例および誤差棒（95% CI）の算出基準（t分布）を明記すること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- 1. 2019年・2023年調査にかけて中学校数学の好意度が微増している要因として、GIGAスクール端末の導入等の学習環境の変化がどの程度寄与しているとお考えか。
- 2. 「得意である肯定率」の低迷が、単なる苦手意識ではなく、高度な目標基準設定（メタ認知的自己評価の厳格さ）に起因する可能性について著者の見解を伺いたい。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

【生成AI利活用に関する開示（付記）についての査読所見】：本稿末尾に設置された付記において、オープンデータの利用元、Python解析エンジンの算出プロセス、大規模言語モデル（Anthropic Claude / Google Gemini）による文章生成の経緯、および教育現場の実情に応じた批判的吟味の推奨が明瞭に開示されていることを確認した。学術誌における研究倫理指針およびAI利活用透明性ガイドラインに十分に準拠した模範的な開示姿勢であると高く評価する。なお、AI生成文特有の一般的な美辞麗句や過度な教育的断定を排し、著者自身の批判的推敲が全編に行き届いていることを確認した。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】
本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。